

NOIP 2026 模拟赛

GDFZ

时间：2026 年 10 月 10 日

题目名称	路径寻找	矩形匹配	补林为树	双向比赛
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	find	rectangle	tree	race
可执行文件名	find	rectangle	tree	race
输入文件名	find.in	rectangle.in	tree.in	race.in
输出文件名	find.out	rectangle.out	tree.out	race.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1.5 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
子任务数目	5	5	5	6
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	find.cpp	rectangle.cpp	tree.cpp	race.cpp
-----------	----------	---------------	----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 测试机器：CPU(AMD Ryzen 7 5700G 3.80 GHz), RAM 32G。
2. 测试环境：Windows 10, g++ 13.2.0, Lemonlime 0.3.4。
3. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C/C++ 中函数 `main()` 返回类型必须是 `int`，程序正常结束返回值必须是 0。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

路径寻找 (find)

【题目描述】

给定一个包含 c 个顶点和 t 条边的连通无向简单图。顶点编号为 1 到 c 。

你需要找到一个非空简单路径

$$P = (v_1, v_2, \dots, v_p),$$

以及两个顶点集合 A, B ，满足：

- 对于所有 $i \in [1, p-1]$ ，顶点 v_i 和 v_{i+1} 之间存在一条边；
- $v_1, v_2, \dots, v_p$ 两两不同；
- 路径上的顶点、集合 A 中的顶点和集合 B 中的顶点恰好构成图中所有顶点的一个划分；
- $|A| = |B|$ ；
- 不存在一条边的两个端点分别属于 A 和 B 。

换言之，你需要选出一条至少包含一个顶点的简单路径，并将所有不在路径上的顶点平均分成两组，使得两组顶点之间不存在边。

输入保证至少存在一组满足条件的方案。

【输入格式】

从文件 *find.in* 中读入数据。

第一行两个整数 c, t ，分别表示图的顶点数量和边的数量。

接下来 t 行，每行两个整数 a, b ，表示顶点 a 和顶点 b 之间存在一条无向边。

【输出格式】

输出到文件 *find.out* 中。

第一行输出两个整数 p, s ，其中 p 表示路径上的顶点数量， s 表示集合 A 和集合 B 的大小。

第二行输出 p 个整数

$$v_1, v_2, \dots, v_p,$$

依次表示路径上的顶点。

接下来两行，每行输出 s 个整数，分别表示集合 A 和集合 B 中的顶点。集合内顶点的输出顺序任意。

若存在多组合法方案，输出任意一组即可。

【样例 1 输入】

```
1 3 2
2 3 1
3 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 3 0
2 3 1 2
```

【样例 2 输入】

```
1 4 3
2 1 3
3 2 3
4 3 4
```

【样例 2 输出】

```
1 2 1
2 3 4
3 2
4 1
```

【样例 3 输入】

```
1 7 7
2 1 2
3 2 3
4 4 2
5 2 5
6 4 5
7 6 7
8 7 2
```

【样例 3 输出】

```
1 3 2
2 5 2 7
3 6 1
4 3 4
```

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$1 \leq c \leq 2 \times 10^5, \quad 0 \leq t \leq 2 \times 10^5.$

对于每条边 (a,b) ，均满足

$1 \leq a,b \leq c, \quad a \neq b.$

保证输入的图是连通无向简单图，即任意两个不同顶点之间至多存在一条边，并且任意两个顶点之间均存在路径。

保证至少存在一组合法方案。

子任务编号	c	特殊限制	分值
1	$\leq 2 \times 10^5$	输入的图是一条路径	10
2	≤ 8	无	15
3	≤ 18	无	20
4	$\leq 2 \times 10^5$	输入的图是一棵树，且至多有一个顶点的度数大于 2	25
5	$\leq 2 \times 10^5$	无	30

矩形匹配 (rectangle)

【题目描述】

考虑一个由行和列组成的无限网格。行从上到下编号为 $1, 2, \dots$ ，列从左到右编号为 $1, 2, \dots$ 。用 (r, c) 表示第 r 行、第 c 列的位置。

给定 n 个左上角和 n 个右下角，所有 $2n$ 个位置两两不同。

对于一个左上角 (r_1, c_1) 和一个右下角 (r_2, c_2) ，若

$$r_1 \leq r_2, \quad c_1 \leq c_2,$$

则它们确定一个矩形 R 。该矩形包含所有满足

$$r_1 \leq r \leq r_2, \quad c_1 \leq c \leq c_2$$

的位置 (r, c) 。

其中，满足

$$r = r_1, \quad r = r_2, \quad c = c_1, \quad \text{或} \quad c = c_2$$

之一的位置称为矩形 R 的**边界**。

你需要将每个左上角与恰好一个右下角匹配，从而得到 n 个矩形，并使得任意两个不同矩形 R_1, R_2 均满足以下条件之一：

- R_1 包含的所有位置均属于 R_2 ；
- R_2 包含的所有位置均属于 R_1 ；
- R_1 与 R_2 不包含任何相同的位置。

此外，任意两个不同矩形的边界不能包含相同的位置。

请你求出任意一种满足上述条件的匹配方案，或判断不存在合法方案。

【输入格式】

从文件 *rectangle.in* 中读入数据。

第一行一个整数 n ，表示左上角和右下角的数量。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 r_i, c_i ，表示第 i 个左上角位于第 r_i 行、第 c_i 列。

接下来 n 行，第 j 行两个整数 r_j, c_j ，表示第 j 个右下角位于第 r_j 行、第 c_j 列。

左上角和右下角分别按照输入顺序编号为 1 到 n 。

【输出格式】

输出到文件 *rectangle.out* 中。
若不存在合法的匹配方案，输出一行

`syntax error.`

否则，输出 n 行。第 i 行输出一个整数 p_i ，表示第 i 个左上角与第 p_i 个右下角匹配。
输出的

$$p_1, p_2, \dots, p_n$$

必须是 1 到 n 的一个排列。
若存在多组合法方案，输出任意一组即可。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 4 7
3 9 8
4 14 17
5 19 18
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 1
```

【样例 2 输入】

```
1 2
2 4 7
3 14 17
4 9 8
5 19 18
```

【样例 2 输出】

```
1 1
2 2
```

【样例 3 输入】

```
1 2
2 4 8
3 9 7
4 14 18
5 19 17
```

【样例 3 输出】

```
1 syntax error
```

【样例 4 输入】

```
1 3
2 1 1
3 4 8
4 8 4
5 10 6
6 6 10
7 10 10
```

【样例 4 输出】

```
1 syntax error
```

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$1 \leq n \leq 10^5.$$

所有位置均满足

$$1 \leq r, c \leq 10^9.$$

保证输入的 $2n$ 个位置两两不同。

子任务编号	n	特殊限制	分值
1	≤ 8	无	10
2	≤ 2000	无	20
3	$\leq 10^5$	保证存在合法匹配方案	20
4	$\leq 10^5$	若存在合法方案，则存在一个其中任意两个矩形均不相交的合法方案	20
5	$\leq 10^5$	无	30

补林为树 (tree)

【题目描述】

给定 n 个顶点，编号为 1 到 n 。你需要构造一棵以顶点 1 为根的有根树。

对于每个顶点 $i \in [2, n]$ ，给定一个整数 p_i ：

- 若 $p_i \neq 0$ ，则要求在最终构造的有根树中，顶点 i 的父亲必须为 p_i ；
- 若 $p_i = 0$ ，则顶点 i 的父亲尚未确定，你可以自行选择。

设最终构造的树为 T 。树 T 的一个**匹配**是若干条两两没有公共端点的边组成的集合。定义 T 的**最大匹配大小**为其中所含边数的最大值。

你需要补全所有尚未确定的父亲，使最终得到一棵以 1 为根的有根树，并使这棵树的**最大匹配大小**尽可能大。

输入保证至少存在一种合法的补全方案。

【输入格式】

从文件 `tree.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n ，表示顶点数量。

第二行 $n - 1$ 个整数

$$p_2, p_3, \dots, p_n,$$

其中 p_i 表示顶点 i 的父亲信息。若 $p_i = 0$ ，表示顶点 i 的父亲尚未确定；否则表示顶点 i 的父亲必须为 p_i 。

【输出格式】

输出到文件 `tree.out` 中。

第一行输出一个整数，表示所有合法补全方案中，最终树的最大匹配大小的最大值。

第二行输出 $n - 1$ 个整数

$$p'_2, p'_3, \dots, p'_n,$$

其中 p'_i 表示你构造的有根树中顶点 i 的父亲。

输出必须满足：

- 对于所有满足 $p_i \neq 0$ 的顶点 i ，均有 $p'_i = p_i$ ；
- 由父亲关系 $p'_2, p'_3, \dots, p'_n$ 构成一棵以顶点 1 为根的有根树；
- 该树的最大匹配大小达到所有合法补全方案中的最大值。

若存在多种最优方案，输出任意一种即可。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 3 1 0 4 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 3 1 2 4 4
```

【样例 2 输入】

```
1 6
2 3 1 0 6 4
```

【样例 2 输出】

```
1 3
2 3 1 1 6 4
```

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$2 \leq n \leq 10^5.$$

对于所有 $i \in [2, n]$ ，均有

$$0 \leq p_i \leq n.$$

保证至少存在一种合法的补全方案。

将所有满足 $p_i \neq 0$ 的父子关系 (p_i, i) 对应的边加入图中，所得图称为**原森林**。

对于原森林的每个连通分量，将其中唯一一个父亲尚未确定的顶点作为该分量的根；包含顶点 1 的连通分量以顶点 1 为根。一个分量的**高度**定义为其根到分量内任意顶点的最大距离。

子任务编号	n	特殊限制	分值
1	≤ 8	无	10
2	$\leq 10^5$	原森林只有一个连通分量	15
3	≤ 120	原森林的连通分量数不超过 15	20
4	$\leq 10^5$	原森林中每个连通分量的高度均不超过 2	25
5	$\leq 10^5$	无	30

双向比赛 (race)

【题目描述】

有 n 个点按照 $1, 2, \dots, n$ 的顺序排列。对于每个 $i \in [1, n-1]$ ，点 i 和点 $i+1$ 之间的距离为 w_i 。

每个点 i 有一个非负整数 g_i 。每当车辆到达点 i 时，会立即获得 g_i 单位燃料。车辆的油箱容量没有限制，每行驶 1 单位距离消耗 1 单位燃料。

你可以额外分配至多 k 单位燃料。具体地，你可以选择非负整数

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

满足

$$\sum_{i=1}^n x_i \leq k,$$

并将点 i 的燃料量永久增加为

$$g_i + x_i.$$

对于一对满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 的点 (l, r) ，进行如下两个相互独立的阶段：

- 第一阶段中，车辆从点 l 出发，只向右行驶，依次经过

$$l, l+1, \dots, r;$$

- 第二阶段中，车辆从点 r 出发，只向左行驶，依次经过

$$r, r-1, \dots, l.$$

每个阶段开始时，车辆的油箱均为空，并立即获得该阶段起点处的燃料。之后，每到达一个点，也会立即获得该点的全部燃料。

若在两个阶段中，车辆都能在燃料耗尽之前到达终点，则称区间 $[l, r]$ 是可行的。

区间 $[l, r]$ 的价值定义为

$$r - l + 1.$$

请你合理分配至多 k 单位额外燃料，并选择一个可行区间，使其价值最大。

【输入格式】

从文件 `race.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n, k ，分别表示点的数量和可以额外分配的燃料总量。

第二行 $n-1$ 个整数

$$w_1, w_2, \dots, w_{n-1},$$

其中 w_i 表示点 i 和点 $i + 1$ 之间的距离。

第三行 n 个整数

$$g_1, g_2, \dots, g_n,$$

其中 g_i 表示到达点 i 时可以获得的初始燃料量。

【输出格式】

输出到文件 *race.out* 中。

输出一个整数，表示能够得到的最大区间价值。

【样例 1 输入】

```
1 4 4
2 2 2 2
3 1 1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【样例 1 解释】

可以令

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1.$$

此时区间 $[1, 4]$ 的两个阶段均可以顺利完成，因此答案为 4。

【样例 2 输入】

```
1 8 5
2 2 2 2 3 7 3 1
3 1 3 1 5 4 0 2 5
```

【样例 2 输出】

```
1 7
```

【样例 2 解释】

一种最优方案是令

$$x_5 = 1, \quad x_6 = 4,$$

其余 $x_i = 0$ 。此时区间 $[2, 8]$ 可行，其价值为 7。

【数据范围】

对于所有测试数据，满足

$$2 \leq n \leq 5 \times 10^5, \quad 0 \leq k \leq 10^9.$$

对于所有 $i \in [1, n - 1]$ ，均有

$$1 \leq w_i \leq 10^9.$$

对于所有 $i \in [1, n]$ ，均有

$$0 \leq g_i \leq 10^9.$$

子任务编号	n	k	特殊限制	分值
1	≤ 5000	$\leq 10^9$	无	15
2	$\leq 5 \times 10^5$	$= 0$	无	15
3	$\leq 5 \times 10^5$	$\leq 10^9$	对所有 $i < n$ ，均有 $g_i < w_i$	20
4	$\leq 5 \times 10^5$	$\leq 10^9$	对所有 $i < n$ ，满足 $g_i < w_i$ 的下标 i 至多有 20 个	20
5	$\leq 10^5$	$\leq 10^9$	无	10
6	$\leq 5 \times 10^5$	$\leq 10^9$	无	20